Progetto S3/L5

Introduzione.....2
Architettura della soluzione.....3
Configurazione delle reti.....4
Macchina virtuale pfsense.....4
Configurazione delle schede da VirtualBox:.....4
Configurazione delle rete eseguita da terminale sulla macchina virtuale:.....6
Esito della configurazione della rete eseguita:.....7
Macchina virtuale kali.....8
Configurazione delle schede da VirtualBox:.....8
Esito della configurazione della rete eseguita:.....8
Macchina virtuale metasploit.....9
Configurazione delle schede da VirtualBox:.....9
Esito della configurazione della rete eseguita:.....9
Test di raggiungibilità tra le macchine virtuali kali e metasploit.....10
Descrizione.....10
Regola da kali a metasploit.....11
Regola da metasploit a kali.....12
Ping da kali a metasploit.....13
Ping da metasploit a kali.....13
Blocco della DVWA.....14
Descrizione.....14
Riepilogo delle verifiche eseguite.....16
Conclusione.....17

Introduzione

Il presente report documenta le attività svolte nell’ambito del Progetto S3/L5, con l’obiettivo di progettare e implementare un’infrastruttura di rete virtualizzata sicura. Il progetto si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza informatica aziendale, in cui la corretta segmentazione delle reti e il controllo degli accessi rappresentano requisiti fondamentali per la protezione delle risorse critiche.

L’ambiente di lavoro è stato realizzato tramite macchine virtuali gestite con VirtualBox, tra cui un firewall pfSense, una macchina Kali Linux destinata alle attività di analisi e test, e una macchina Metasploit per la simulazione di scenari offensivi controllati. Le tre macchine sono state configurate su segmenti di rete separati, interconnessi e protetti tramite regole firewall definite con criteri di minimo privilegio.

Le sezioni che seguono illustrano in dettaglio le configurazioni eseguite, i test di raggiungibilità condotti tra le macchine e le misure di blocco applicate per limitare l’accesso a specifici servizi esposti, dimostrando l’efficacia delle policy di sicurezza implementate.

Architettura della soluzione

L'infrastruttura realizzata è composta da tre macchine virtuali gestite tramite VirtualBox, ciascuna posizionata su un segmento di rete distinto e interconnessa attraverso il firewall pfSense, che svolge il ruolo di componente centrale per il controllo e la segmentazione del traffico.

Di seguito la descrizione di ogni componente e del segmento di rete assegnato:

- **pfSense (Firewall/Router):** macchina virtuale con tre schede di rete configurate per collegare i tre segmenti: WAN (192.168.10.0/24) per l'accesso a internet, LAN (192.168.1.0/24) per la comunicazione con Kali, OPT1 (192.168.2.0/24) per la comunicazione con Metasploit.
- **Kali Linux:** macchina virtuale connessa alla rete LAN (192.168.1.0/24), con indirizzo IP assegnato dinamicamente tramite DHCP nel range 192.168.1.100–192.168.1.200. Utilizzata per le attività di analisi, test e configurazione del firewall tramite WebGUI.
- **Metasploit:** macchina virtuale connessa alla rete OPT1 (192.168.2.0/24), con indirizzo IP assegnato dinamicamente tramite DHCP nel range 192.168.2.100–192.168.2.200. Utilizzata per la simulazione di scenari offensivi controllati.

La comunicazione tra Kali e Metasploit non è abilitata per impostazione predefinita, in quanto le due macchine si trovano su reti diverse. Il traffico tra i due segmenti è regolato esclusivamente dalle regole firewall configurate su pfSense, secondo il principio del minimo privilegio.

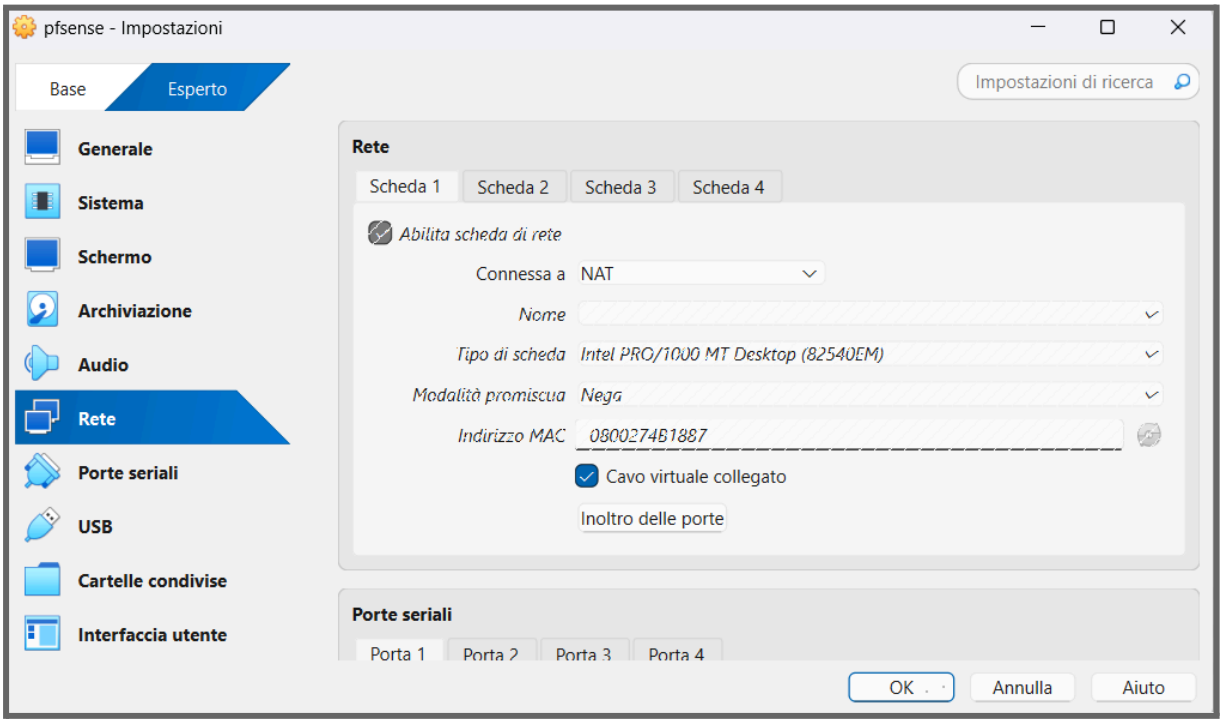
Configurazione delle reti

Di seguito la descrizione delle configurazioni eseguite su ogni macchina virtuale.

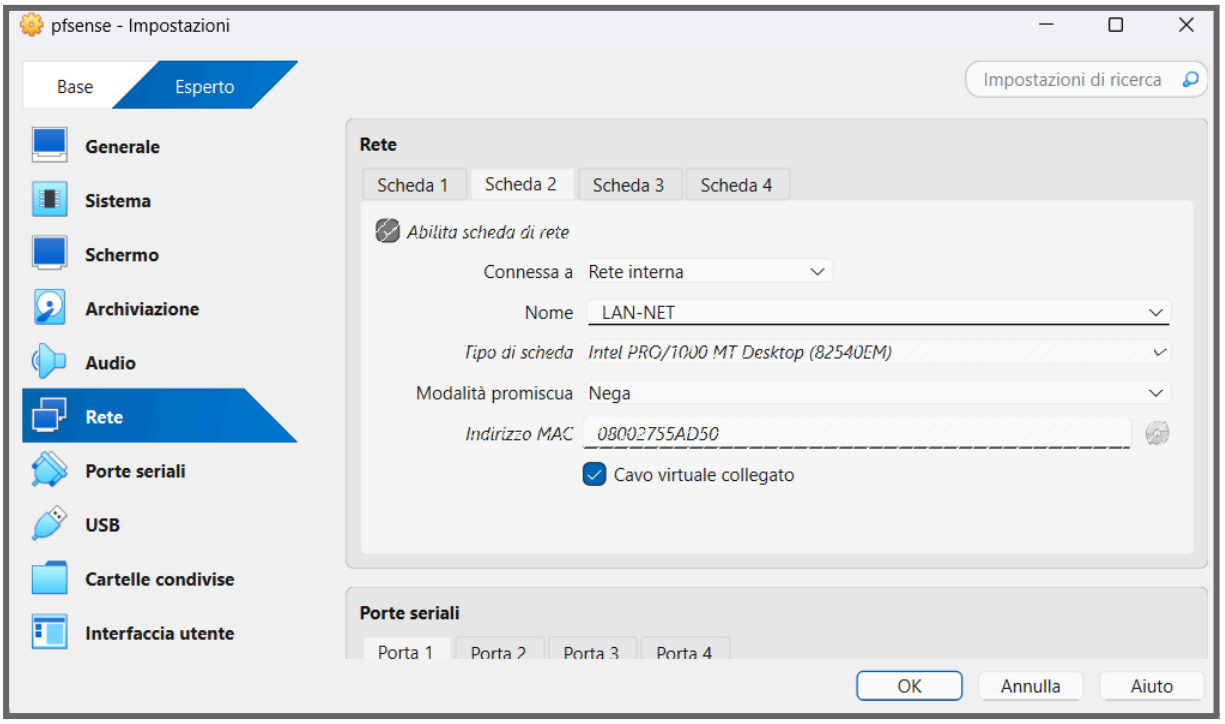
Macchina virtuale pfsense

Configurazione delle schede da VirtualBox:

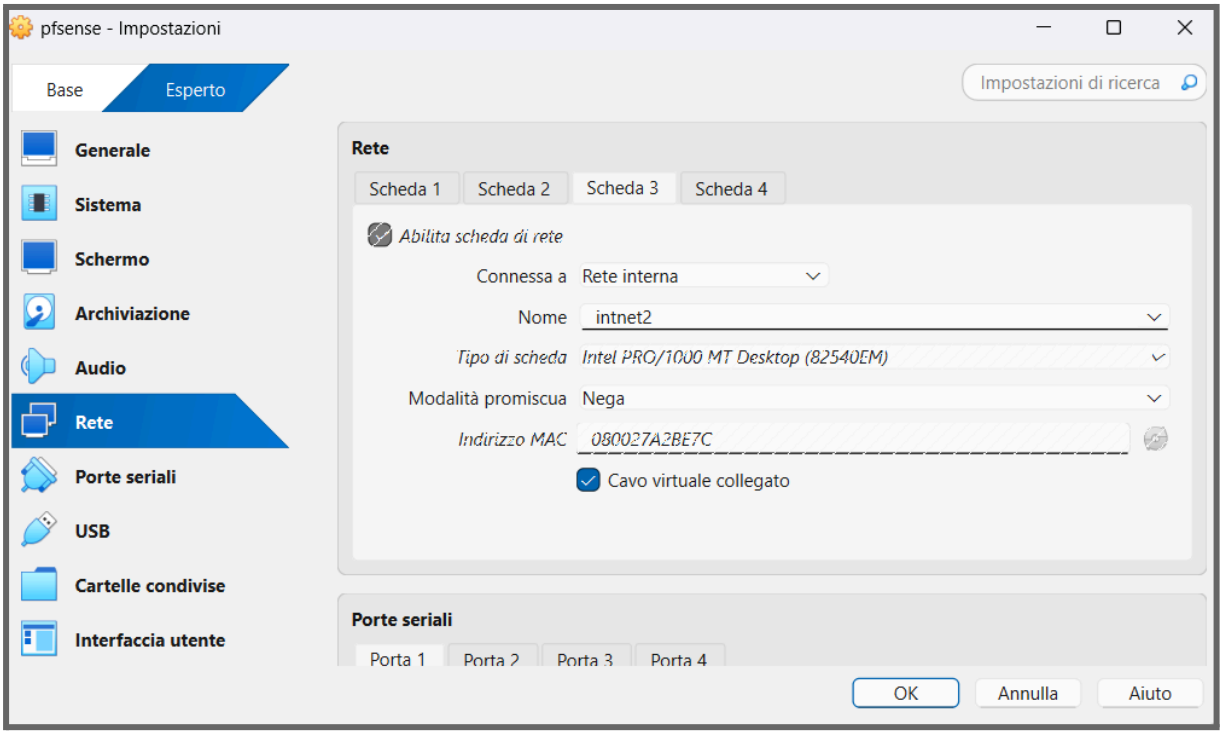
Scheda 1: NAT



Scheda 2: LAN-NET



Scheda 3: intnet2



Le tre schede di rete sono necessarie per:

- Scheda 1(NAT): permette l'accesso a internet.
- Scheda 2(LAN-NET): serve per connettersi con la macchina virtuale Kali.
- Scheda 3(intnet2): la utilizziamo per connettersi con la macchina virtuale metasploit.

Configurazione delle rete eseguita da terminale sulla macchina virtuale:

I passi operativi eseguiti sono:

- Assign interfaces:
  - Digitiamo il nome della prima scheda(WAN) come em0.
  - Successivamente, il nome della seconda scheda(LAN) come em1.
  - Infine, il nome della terza scheda(OPT1) come em2
- Set interface(s) IP address:
  - Scegliamo il nome della rete che vogliamo configurare e impostiamo l'indirizzo ip.
    Di seguito la tabella della configurazione effettuata per ogni rete:

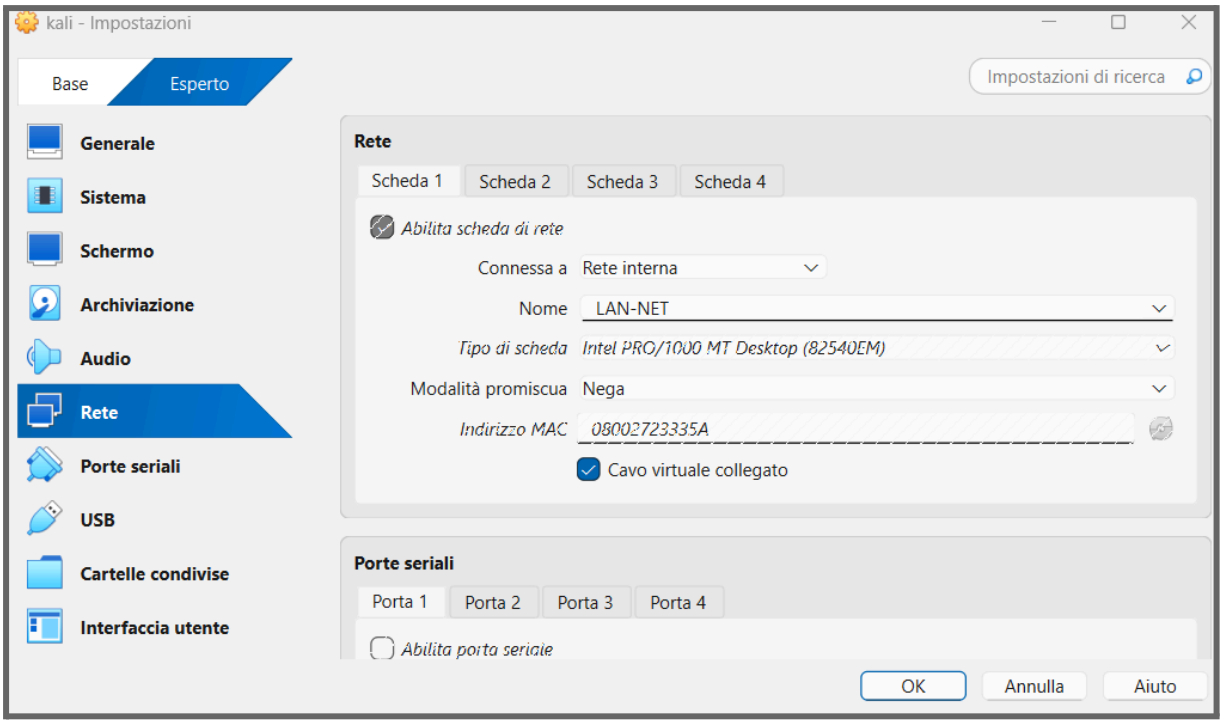
RETE	**IP**	**CIDR**	**DHCP**	**RANGE**
WAN	192.168.10.1	24	no	no
LAN	192.168.1.1	24	si	192.168.1.100 192.168.1.200
OPT1	192.168.2.1	24	si	192.168.2.100 192.168.2.200

Esito della configurazione della rete eseguita:

```
(Local Database)



FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 51c1b3d0991d19ec8eaa

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)   -> em0 -> v4: 192.168.10.1/24
 LAN (lan)   -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24
 OPT1 (opt1) -> em2 -> v4: 192.168.2.1/24

 0) Logout / Disconnect SSH            9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
 3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Macchina virtuale kali

Configurazione delle schede da VirtualBox:



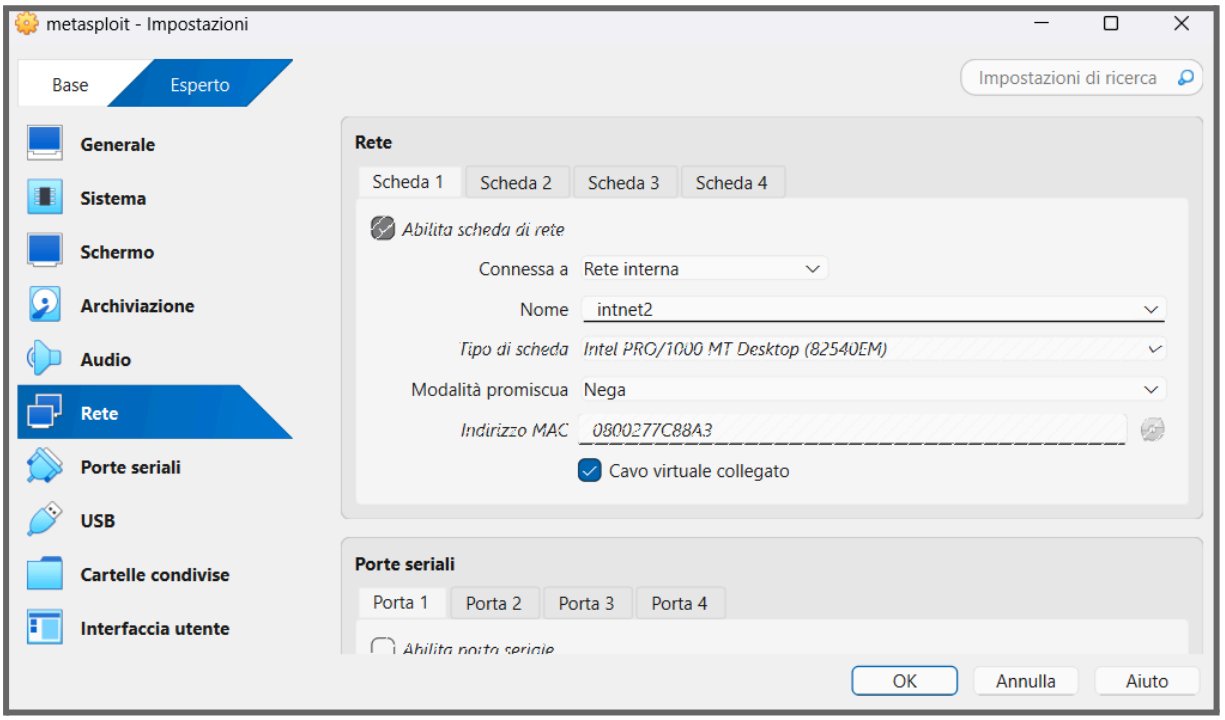
In base alla configurazione fatta su pfsense, su kali mettiamo come nome della scheda di rete lo stesso della scheda 2 di pfsense(LAN-NET). In questo modo, sul terminale di kali, digitando **ifconfig** notiamo che viene assegnato in automatico grazie al DHCP un Ip che fa parte del range assegnato durante la configurazione della rete eseguita su pfsense.

Esito della configurazione della rete eseguita:

```
┌──(simone㉿simone)-[~]
└─$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.102  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe23:335a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:23:33:5a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 18932  bytes 1972897 (1.8 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 18770  bytes 1636210 (1.5 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 218  bytes 21885 (21.3 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 218  bytes 21885 (21.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Macchina virtuale metasploit

Configurazione delle schede da VirtualBox:



In base alla configurazione fatta su pfsense, su metasploit mettiamo come nome della scheda di rete lo stesso della scheda 3 di pfsense(intnet2). In questo modo, sul terminale di metasploit, digitando **ip a** notiamo che viene assegnato in automatico grazie al DHCP un Ip che fa parte del range assegnato durante la configurazione della rete eseguita su pfsense.

Esito della configurazione della rete eseguita:

```
msfadmin@metasploitable:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7c:88:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.100/24 brd 192.168.2.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7c:88a3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Test di raggiungibilità tra le macchine virtuali kali e metasploit

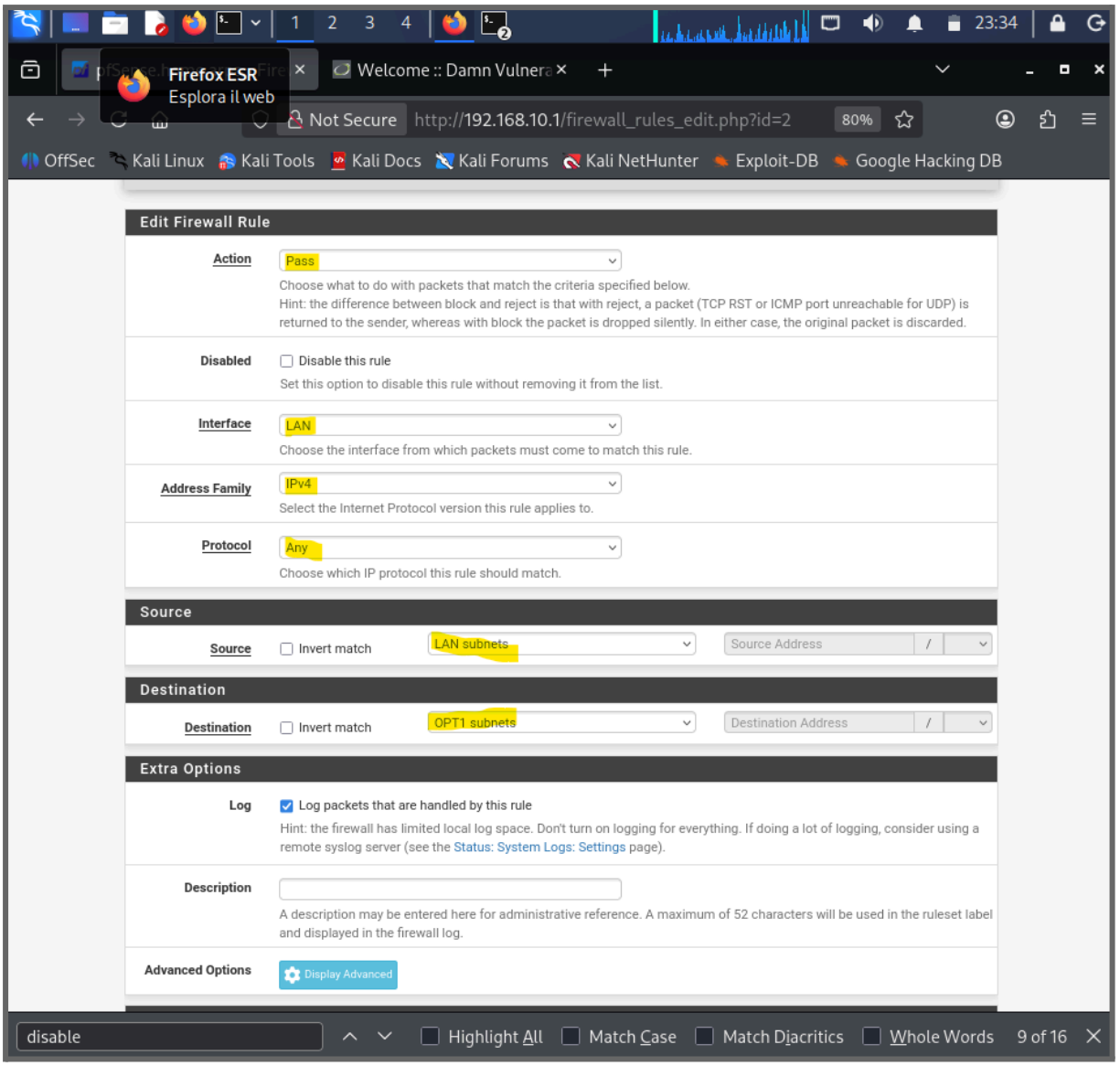
Descrizione

Considerando che le due macchine virtuali sono su due reti diverse, non sono raggiungibili tra di loro.
E' stato possibile verificarlo tramite il comando ping incrociato eseguito tra le due macchine.

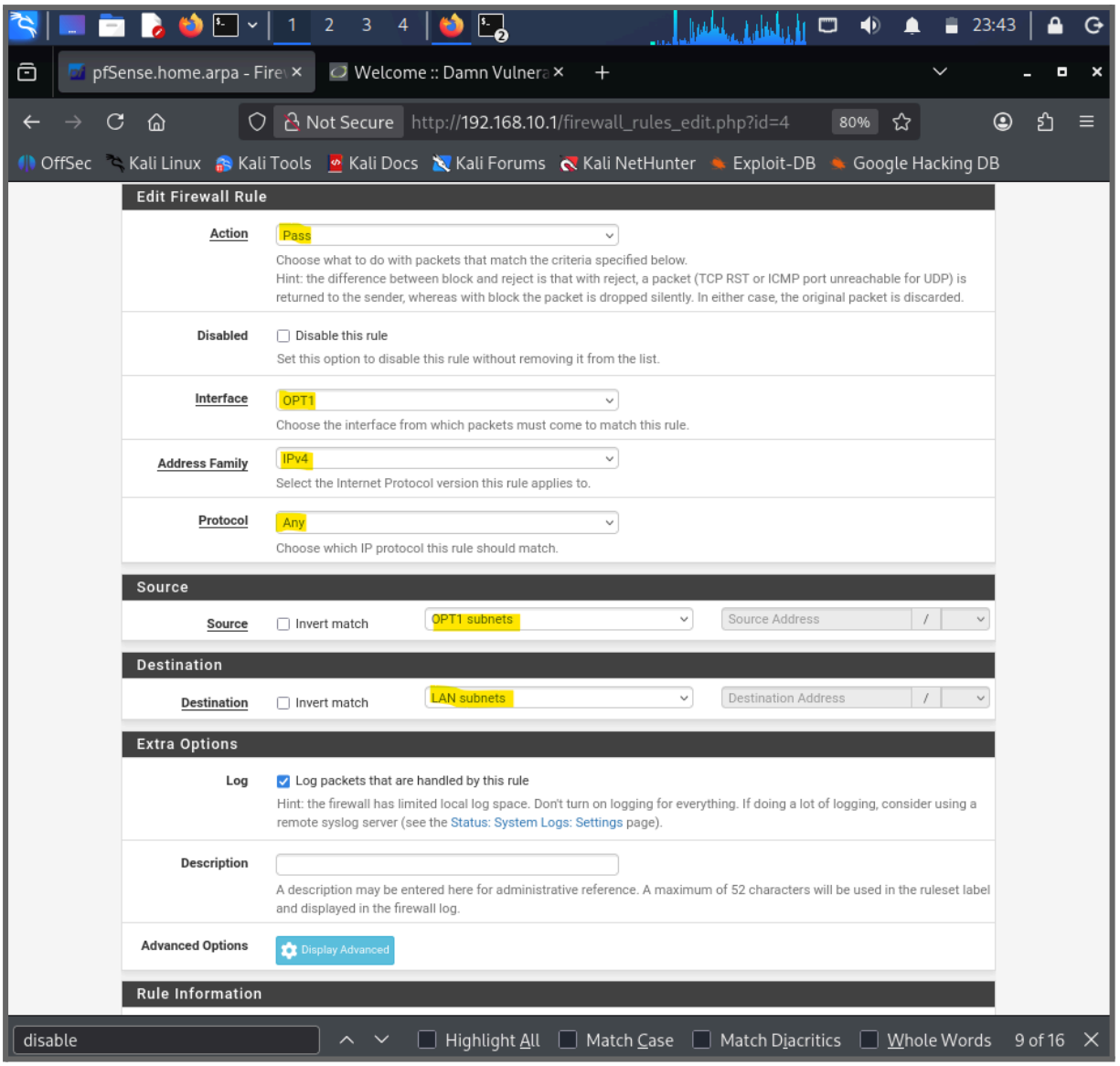
Per permettere che le due macchine siano raggiungibili tra di loro nonostante siano su due reti diverse, è stato necessario effettuare una configurazione sul firewall di pfsense tramite la webGUI raggiungibile dal browser della macchina kali.

Sono state inserite due regole firewall che permettono alle due macchine di comunicare.
All'interno della configurazione della regola, è importante che action sia di tipo **pass**, che il protocollo sia impostato su **any** per permetterci di fare il controllo di raggiungibilità con il comando ping e che la **source** e la **destination** siano quelle con le reti corrette.

Regola da kali a metasploit



Regola da metasploit a kali



Ping da kali a metasploit

```
┌──(simone㉿simone)-[~]
└─$ ping 192.168.2.100
PING 192.168.2.100 (192.168.2.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=4.30 ms
64 bytes from 192.168.2.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.2.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.2.100: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.613 ms
64 bytes from 192.168.2.100: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.976 ms
64 bytes from 192.168.2.100: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.896 ms
^C
--- 192.168.2.100 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5033ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.613/1.507/4.298/1.260 ms
```

Ping da metasploit a kali

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.1.102
PING 192.168.1.102 (192.168.1.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.09 ms
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.1.102: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.42 ms

--- 192.168.1.102 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.041/1.445/2.093/0.400 ms
msfadmin@metasploitable:~$
```

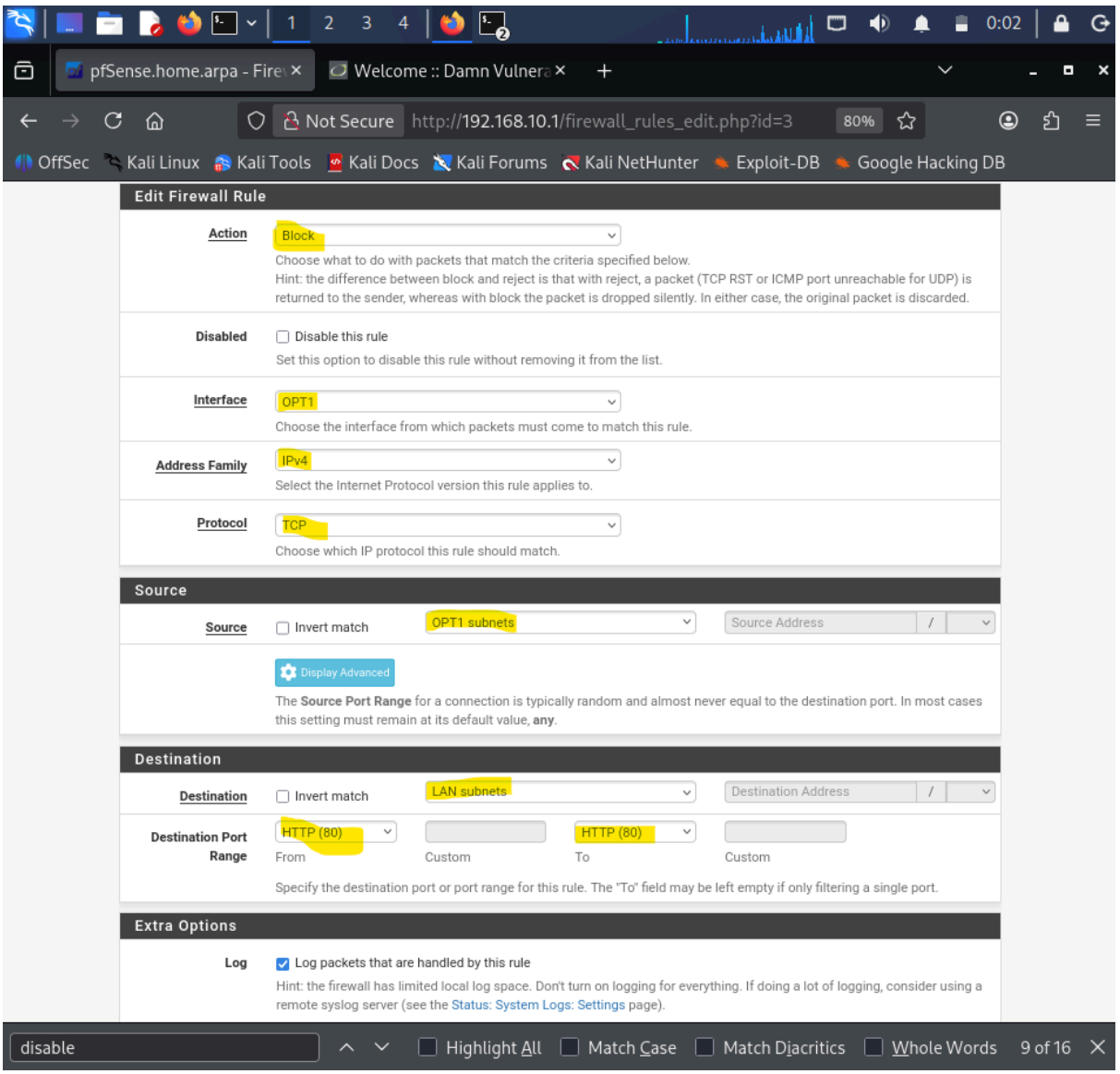
Blocco della DVWA

Descrizione

Con le regole attualmente abilitate sul firewall, abbiamo permesso una raggiungibilità completa tra le due macchine permettendo anche di poter accedere dalla macchina metasploit al DVWA presente sulla macchina kali. Per verificare ciò, utilizziamo il comando **wget**.

```
msfadmin@metasploitable:~$ wget http://192.168.1.102/DVWA/
--17:33:04--  http://192.168.1.102/DVWA/
           => `index.html'
Connecting to 192.168.1.102:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: login.php [following]
--17:33:04--  http://192.168.1.102/DVWA/login.php
           => `login.php.1'
Reusing existing connection to 192.168.1.102:80.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1,342 (1.3K) [text/html]

100%[===================================>] 1,342         --.--K/s

17:33:04 (152.04 MB/s) - `login.php.1' saved [1342/1342]
```

Ora, per bloccare l'accesso alla DVWA è necessario inserire una nuova regola firewall su pfsense con action di tipo **block**, con il protocollo di tipo **TCP** sulla **porta 80(HTTP)**.
Di seguito la configurazione delle regola eseguita:



Una volta configurata la regola, eseguiamo il comando di wget per certificare che DVWA non sia più accessibile dalla macchina metasploit.

```
msfadmin@metasploitable:~$ wget http://192.168.1.102/DVWA/
--17:40:07--  http://192.168.1.102/DVWA/
          => `index.html'
Connecting to 192.168.1.102:80...
```

Riepilogo delle verifiche eseguite

La tabella seguente riassume tutte le verifiche eseguite al termine delle attività di configurazione, con l'indicazione dello strumento utilizzato e dell'esito ottenuto.

Verifica	Strumento utilizzato	Esito
Raggiungibilità da Kali a Metasploit (prima delle regole)	ping	Non raggiungibile
Raggiungibilità da Kali a Metasploit (dopo regola firewall)	ping	OK
Raggiungibilità da Metasploit a Kali (dopo regola firewall)	ping	OK
Blocco accesso DVWA da Metasploit (porta 80/HTTP)	wget	Accesso bloccato

Conclusione

Il progetto ha raggiunto con successo tutti gli obiettivi prefissati, dimostrando la fattibilità tecnica e l’efficacia di un’architettura di rete segmentata e protetta da firewall.

Le verifiche eseguite — in particolare i test di raggiungibilità tramite ping e il blocco selettivo del servizio DVWA sulla porta HTTP — hanno validato il corretto funzionamento delle regole firewall configurate su pfSense, attestando che il traffico non autorizzato viene bloccato in modo affidabile, mentre la comunicazione legittima tra i sistemi previsti rimane operativa.